

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 07
STRUCT**



Disusun oleh:

MANGGALA PATRA RADITYA

109082500179

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

MODUL 07

1. Soal 1

Source code

```
package main

import "fmt"

type bilangan int

type pecahan float64

func main(){

var a,b bilangan

var hasil pecahan

a = 9

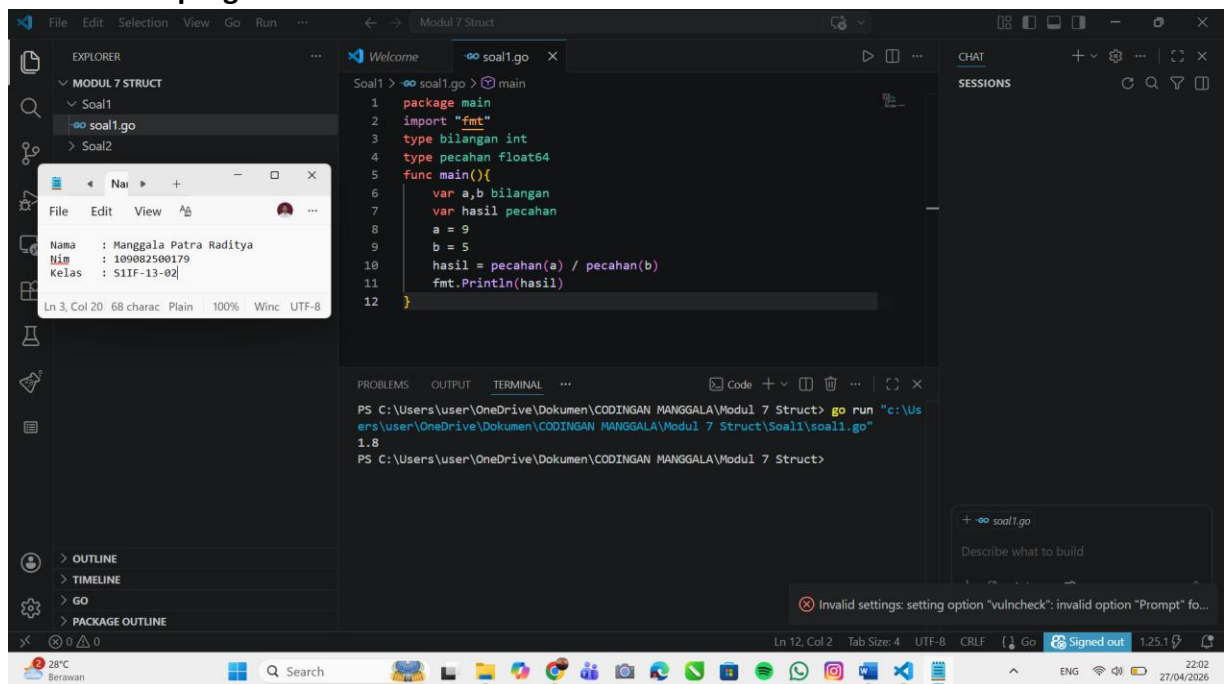
b = 5

hasil = pecahan(a) / pecahan(b)

fmt.Println(hasil)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go tersebut bertujuan untuk melakukan pembagian dua bilangan bulat dengan menghasilkan nilai desimal. Program diawali dengan package main dan mengimpor fmt untuk menampilkan output. Selanjutnya didefinisikan dua tipe data kustom, yaitu bilangan sebagai alias dari int dan pecahan sebagai alias dari float64. Di dalam fungsi main, variabel a dan b bertipe bilangan diisi nilai 9 dan 5, sedangkan variabel hasil bertipe pecahan. Sebelum dilakukan pembagian, nilai a dan b dikonversi terlebih dahulu ke tipe pecahan agar hasil pembagian tidak berupa bilangan bulat, melainkan desimal. Proses ini menghasilkan nilai 1.8, yang kemudian ditampilkan ke layar menggunakan fmt.Println.

2. Soal 2

Source code

```
package main

import "fmt"

type waktu struct {
    jam, menit, detik int
}

func main(){
    var wParkir, wPulang, durasi waktu
    var dParkir, dPulang, lParkir int

    fmt.Scan(&wParkir.jam, &wParkir.menit, &wParkir.detik)
    fmt.Scan(&wPulang.jam, &wPulang.menit, &wPulang.detik)

    dParkir = wParkir.detik + wParkir.menit*60 +
    wParkir.jam*3600

    dPulang = wPulang.detik + wPulang.menit*60 +
    wPulang.jam*3600

    lParkir = dPulang - dParkir

    durasi.jam = lParkir / 3600

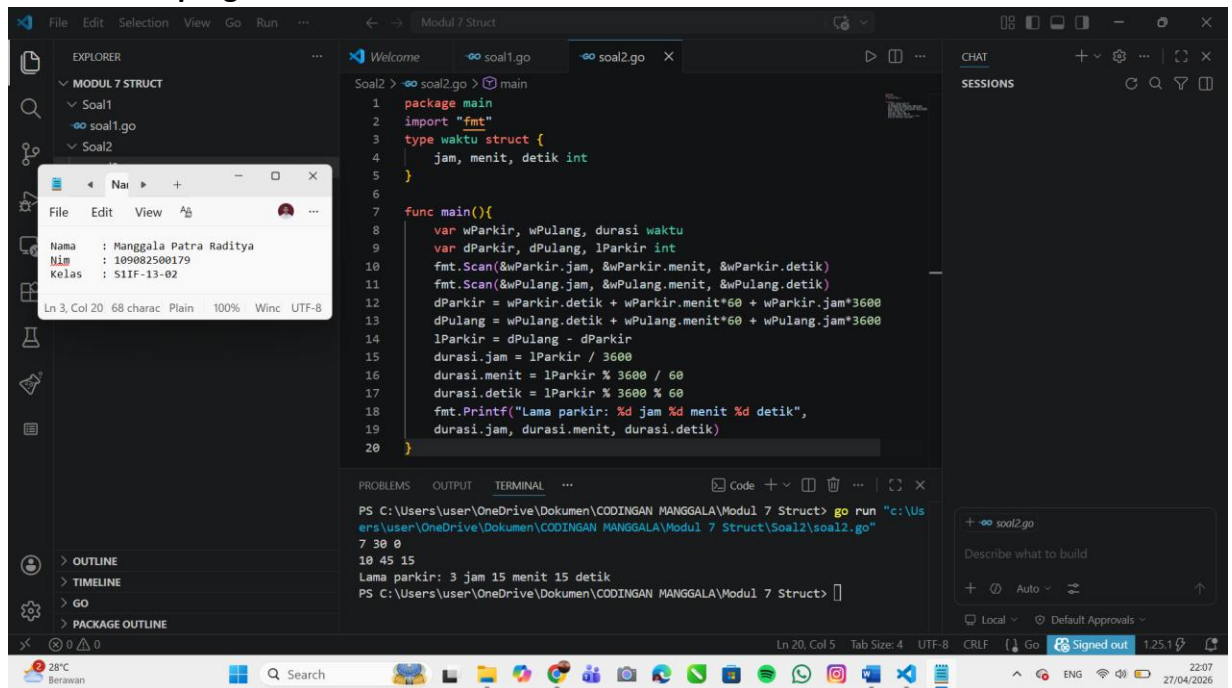
    durasi.menit = lParkir % 3600 / 60

    durasi.detik = lParkir % 3600 % 60

    fmt.Printf("Lama parkir: %d jam %d menit %d detik",
    durasi.jam, durasi.menit, durasi.detik)

}
```

Screenshoot program



```
1 package main
2 import "fmt"
3 type waktu struct {
4     jam, menit, detik int
5 }
6
7 func main(){
8     var wParkir, wPulang, durasi waktu
9     var dParkir, dPulang, lParkir int
10    fmt.Scan(&wParkir.jam, &wParkir.menit, &wParkir.detik)
11    fmt.Scan(&wPulang.jam, &wPulang.menit, &wPulang.detik)
12    dParkir = wParkir.detik + wParkir.menit*60 + wParkir.jam*3600
13    dPulang = wPulang.detik + wPulang.menit*60 + wPulang.jam*3600
14    lParkir = dPulang - dParkir
15    durasi.jam = lParkir / 3600
16    durasi.menit = lParkir % 3600 / 60
17    durasi.detik = lParkir % 3600 % 60
18    fmt.Printf("Lama parkir: %d jam %d menit %d detik",
19        durasi.jam, durasi.menit, durasi.detik)
20 }
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 7 Struct> go run "c:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 7 Struct\Soal2\soal2.go"
7 30 0
10 45 15
Lama parkir: 3 jam 15 menit 15 detik
PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 7 Struct>
```

Deskripsi program

Program Go tersebut digunakan untuk menghitung lama waktu parkir berdasarkan waktu masuk dan waktu keluar. Program mendefinisikan struct waktu yang berisi tiga komponen, yaitu jam, menit, dan detik. Di dalam fungsi main, pengguna diminta memasukkan waktu parkir (wParkir) dan waktu pulang (wPulang). Kedua waktu tersebut kemudian dikonversi ke dalam satuan detik agar lebih mudah dihitung, dengan rumus $\text{detik} + (\text{menit} \times 60) + (\text{jam} \times 3600)$. Selanjutnya dihitung selisih waktu (lParkir) antara waktu pulang dan waktu parkir untuk mendapatkan lama parkir dalam detik. Hasil selisih ini kemudian dikonversi kembali ke dalam bentuk jam, menit, dan detik dengan menggunakan operasi pembagian dan sisa bagi. Terakhir, program menampilkan hasil lama parkir dalam format jam, menit, dan detik menggunakan `fmt.Printf`.